

Esses exercícios são relacionados ao 2º bimestre.

- 1) No disponível no Disco Virtual encontra-se o arquivo "exercício para entregar"
- 2) Resolver as questões no caderno, INDIVIDUAL, com nome e data.
- 3) Escanear as páginas resolvidas (todas as páginas em um único arquivo em pdf).
- 4) Anexar as páginas digitalizadas, no campo "trabalho/atividades".

Essa atividade vale 2,0 na menor nota avaliativa desse bimestre (opcional)

DATA DE ENTREGA: 24/06 até as 22:00h

Exercícios atrasados não serão aceitos

- 1) Enumere os conjuntos e complete com $\subset$, $\supset$, $\not\subset$, $\not\supset$, $\in$ ou $\notin$:

$$A = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, \text{ é múltiplos de 5 e } -13 < x < 18\}$$

$$B = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge 4 \leq x < 12\}.$$

$$C = \{x \mid (\exists y)(y \in \mathbb{N} \text{ e } x = y - 3)\}$$

$$D = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x^2 = 36\}$$

a) B ____ C	f) B ____ D
b) 8 ____ C	g) 11 ____ A
c) A ____ D	h) 12 ____ B
d) -6 ____ D	i) $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } 4 < x < 9\}$ ____ D
e) $\{-1, 0, 5\}$ ____ A	j) 16 ____ A

- 2) Enumere os conjuntos $A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge 4x + 1 < 25\}$, $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge -2 < x < 5\}$, $C = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge x^2 - 5x + 6 = 0\}$ e suponha o conjunto universo $S = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge -2 \leq x < 7\}$. Determine: (fazer todas as operações)

- a) $\sim C - (A \cup B)$
- b) $\sim(B - C) \cap \sim B$
- c) $\sim A - (B - A)$
- d) $\sim(C - B) \cap \sim A$

3. Uma pesquisa de mercado foi realizada para verificar a audiência de três programas de televisão, 1000 famílias foram entrevistadas e os resultados obtidos foram os seguintes: 350 famílias assistem ao programa A, 290 ao programa B e 320 ao programa C. Desse total, 100 famílias assistem aos programas A e B, 60 aos programas B e C, 30 aos programas A e C e 20 famílias aos 3 programas. Com base nesses dados, determine:

- a) quantas famílias não assistem a nenhum dos 3 programas?
- b) quantas famílias assistem ao programa A e não assistem ao programa C?
- c) qual o programa de maior fidelidade, ou seja, cujos espectadores assistem somente a esse programa?

4. Dado os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 2x \leq 4\}$ e $B = \{y \in \mathbb{N} \mid \sqrt{y} \leq 1\}$. Determine $A \times B$ e as relações abaixo:

- a) $xRy \leftrightarrow x < 2$

- b) $xSy \leftrightarrow y = x + 1$
 c) $xTy \leftrightarrow x^2 + y^2 \leq 4$

5. Analisando as relações do exercício 4 determine:

- a) SoR
 b) SoT
 c) ToR

6. Para cada uma das seguintes relações definidas no conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$, determine se a relação é reflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva

- a. $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$
 b. $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1)\}$
 c. $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3)\}$

7. Sejam $E = \{x \in \mathbb{Z} / -2 < x < 3\}$ e $F = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é par e } x < 7\}$.

a) Enumere os elementos das seguintes relações de E em F, isto é, ExF :

$$R1 = \{(x, y) \in ExF \mid x < y\};$$

$$R2 = \{(x, y) \in ExF \mid y = 3x\}.$$

- b) Estabeleça o domínio e a imagem de cada uma.
 c) Determine a relação dual das relações acima.

8. Seja R a relação em E^2 , sabendo que $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ tal que xRy se, e somente se, $x - y$ é múltiplo de 2.

- a) Quais são os elementos de R?
 b) R é reflexiva? R é simétrica? R é transitiva? R é antissimétrica?

9. Três candidatos A, B e C concorrem à presidência de um clube. Uma pesquisa apontou que, dos sócios entrevistados, 150 não pretendem votar. Dentre os entrevistados que estão dispostos a participar da eleição, 40 sócios votariam apenas no candidato A, 70 votariam apenas em B, e 100 votariam apenas no candidato C. Além disso, 190 disseram que não votariam em A, 110 disseram que não votariam em C, e 10 sócios estão na dúvida e podem votar tanto em A como em C, mas não em B. Finalmente, a pesquisa revelou que 10 entrevistados votariam em qualquer candidato. Com base nesses dados, pergunta-se: (fazer o diagrama de Venn)

- a) Dentre os sócios consultados que pretendem participar da eleição, quantos não votariam em B?
 b) Quantos sócios participaram da pesquisa?

10. Analise o grafo abaixo e responda:

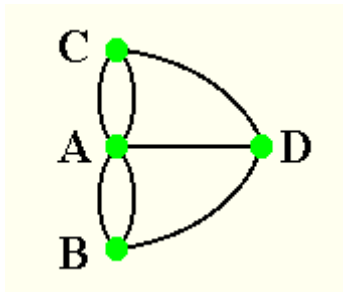
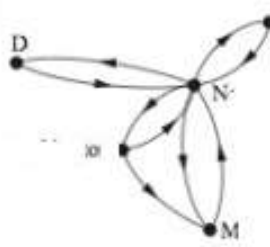
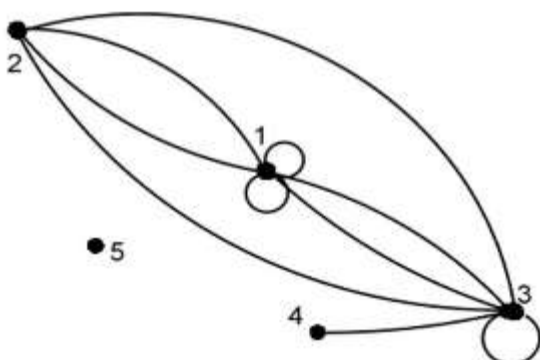
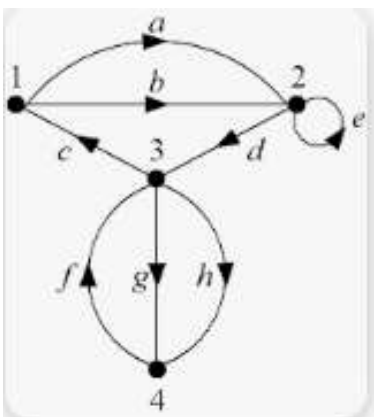
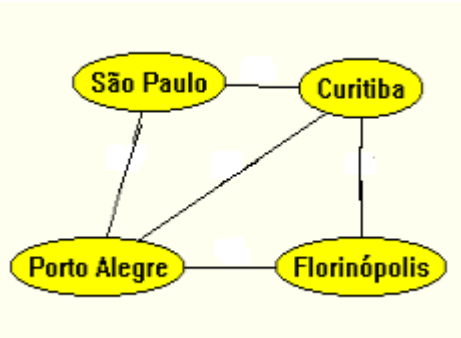
	a) Quantos vértices, arestas e laços tem esse grafo? b) Qual o tipo de grafo? Justifique. c) Escreva um circuito para esse grafo. d) Faça uma matriz adjacente para representá-lo e) Represente esse grafo através de uma lista de adjacência
--	--

11. Numa prova constituída de dois problemas, 300 alunos acertaram somente um deles, 260 acertaram o segundo, 100 alunos acertaram os dois e 210 erraram o primeiro. Quantos alunos fizeram a prova?

12. Faça um grafo a partir da matriz adjacente abaixo, sendo $V=\{A,B,C,D\}$

1	2	2	0
1	0	1	1
2	1	1	0
1	2	0	0

13. Analise os grafos abaixo e classifique-os identificando os vértices, arestas, laços e o grau de cada vértice:

a) 	b) 
c) 	d) 
e) 	f) 